

행성 파괴자 상세 기획서

1. 게임 개요

- **제목:** 행성 파괴자
 - **장르:** 2D 액션 RPG + 로그라이크
 - **플랫폼:** PC (pico2d, Python 기반)
 - **타겟:** 캐주얼 게이머, 성장 요소와 파괴감을 동시에 즐기는 유저
 - **핵심 컨셉:**
 - 드릴과 무기를 장착한 우주선을 조작해 행성을 파괴
 - 자원(광물)을 채굴해 우주선을 강화
 - 스테이지마다 새로운 자원과 빌드 선택
-

2. 세계관 & 설정

- 인류는 새로운 자원을 얻기 위해 행성을 파괴하는 드릴 우주선을 개발.
 - 플레이어는 파일럿이 되어 다양한 행성의 자원을 확보하고, 강력한 행성을 격파해야 한다.
 - 행성은 층별로 서로 다른 광물을 보유하며, 내부로 들어갈수록 강력한 자원이 등장한다.
-

3. 게임 진행 구조

3.1 기본 플레이 루프

1. 스테이지 시작 → 1개의 행성 등장 하나씩 격파 → 총 3개의 행성
 2. 우주선을 조작해 행성에 돌진
 3. 행성의 **지각** → **맨틀** → **외핵** → **내핵** 순으로 파괴
 4. 각 층에서 자원 획득 → 드릴/무기/우주선 강화
 5. 내핵까지 파괴 시 행성 클리어
 6. 3개의 행성을 모두 클리어하면 해당 스테이지 완료
-

3.2 스테이지 구조 & 자원

- 각 스테이지에는 **3개의 행성** 존재 (예: 1-1, 1-2, 1-3)
 - 행성은 여러 **광물 자원**을 포함
 - 1스테이지: 철(지각), 코발트(맨틀), 티타늄(외핵)
 - 2스테이지: 구리(지각), 니켈(맨틀), 은(외핵)
 - 3스테이지: 카드뮴, 오스뮴, 팔라듐 ... (이후 확장 가능)
 - 내핵까지 파괴해야 행성이 완전히 클리어됨
-

4. RPG & 성장 시스템

4.1 플레이어(우주선) 스탯

- **체력(HP)**: 광물 가시 데미지를 견디는 능력
- **방어력**: 가시 데미지 감소량
- **드릴 공격력**: 근접 공격 시 광물 파괴력
- **무기 공격력**: 원거리 공격 시 파괴력 (가시 데미지 없음)

4.2 자원 & 업그레이드

- 각 층에서 획득한 **광물**로 업그레이드 가능
 - 드릴 공격력 강화
 - 우주선 체력 강화
 - 우주선 방어력 강화
 - 무기 강화

4.3 경험치 & 로그라이크 성장

- 광물을 파괴하면 경험치 획득
 - 경험치 → 레벨업 → **랜덤 3가지 업그레이드 중 1개 선택**
 - 예: 드릴 공격력 +10%, 무기 공격력 +15%, 체력 +50, 방어력 +5
 - 경험치는 스테이지 종료 시 초기화
 - 매 스테이지마다 새로운 빌드로 플레이 가능
-

5. 전투 & 피해 시스템

- 광물은 **체력과 가시 데미지**를 보유
 - 철 → HP 100, 가시 데미지 10
 - 티타늄 → HP 300, 가시 데미지 30
- 플레이어의 드릴 공격력이 광물 HP보다 낮으면 여러 번 공격해야 함
- 드릴로 공격 시 광물의 가시 데미지만큼 우주선 체력이 감소
 - 만약 우주선의 방어력이 가시 데미지보다 크면 체력이 감소하지 않음
- 무기 사용 시 원거리에서 공격 가능 (가시 데미지 없음)

6. UI & UX 구상

- **메인 화면:** 스테이지 선택, 업그레이드 메뉴
- **인게임 HUD:**
 - 상단 중앙 → 우주선 HP, 방어력 게이지
 - 우측 상단 → 현재 자원 수량
 - 하단 중앙 → 경험치/레벨 게이지, 현재 무기 & 드릴 강화 상태 표시
- **레벨업 화면:** 랜덤 3가지 업그레이드 카드 중 선택

7. 개발 일정 (9주)

주차	주요 목표
1주차	환경 세팅, 기본 리소스 로드
2주차	플레이어 이동, 드릴 공격 구현
3주차	행성 구조 + 충돌 판정
4주차	광물 체력/가시 데미지, 우주선 체력/방어력
5주차	자원 획득 & 업그레이드 UI
6주차	무기 시스템(원거리 공격) 추가
7주차	경험치/레벨업 + 로그라이크 시스템
8주차	사운드, 이펙트, 스테이지 확장
9주차	밸런싱, 버그 수정, 발표 준비

8. 추가 요소 (확장 가능)

- 보스 행성: 특별한 패턴과 거대한 HP 보유
- 일반 몬스터 생성 : 행성을 파괴하는 플레이어를 방해함
- 무기 종류 다양화 (레이저, 미사일 등)
 - 무기는 재사용 대기시간이 있고 광석을 캐면서 무기 게이지 충전 (완충시 20초 지속 → 20초 지나면 충전 필요)
- 랜덤 이벤트 (자원 폭발, 드릴 과열 등)
- 장비 스킨 & 커스터마이징

밸런싱 표 (Ai이용)

스테이지별 광물 스펙

스테이지	층	자원	체력(HP)	가시데미지
1스테이지	지각	철	100	10
	맨틀	코발트	200	20
	외핵	티타늄	400	30
	내핵	티타늄 코어	800	40
2스테이지	지각	구리	300	20
	맨틀	니켈	600	30
	외핵	은	1200	40
	내핵	은 코어	2400	50
3스테이지	지각	카드뮴	500	30
	맨틀	오스뮴	1000	40
	외핵	팔라듐	2000	50
	내핵	팔라듐 코어	4000	60

- ➡ 규칙: 스테이지마다 HP는 약 1.5~2배 증가, 가시데미지는 +10씩 상승.
- ➡ 플레이어가 기본 드릴로는 1스테이지는 어느 정도 가능하지만, 2~3스테이지는 반드시 업그레이드 필요.

✂ 플레이어 업그레이드 비용 & 성장

업그레이드 대상	비용 공식 (자원 개수)	예시 (Lv1 → Lv2 / Lv2 → Lv3)	효과
드릴 공격력	(현재레벨 × 2) + 5	7 / 9	+50 공격력
무기 공격력	(현재레벨 × 3) + 5	8 / 11	+40 공격력 (원거리)
체력(HP)	(현재레벨 × 2) + 10	12 / 14	+100 HP
방어력	(현재레벨 × 2) + 8	10 / 12	+3 방어

- ➡ 드릴은 상대적으로 저렴 → 반드시 업그레이드 하도록 유도.
- ➡ 무기는 안전하지만 비쌈 → 선택적 투자.
- ➡ 체력·방어력은 후반부 생존을 위해 필수.

